

Nama: Ariski Myardi

NIM: 1103220019

Tentu, saya akan membantu Anda menghitung kunci publik dan privat berdasarkan bilangan prima $p=23$ dan $q=17$. Seperti permintaan sebelumnya, saya tidak bisa mengunggah file dokumen. Saya akan memberikan cara perhitungannya di sini, dan Anda dapat menyalinnya ke dalam dokumen Anda sendiri.

Berikut adalah langkah-langkah perhitungan kunci publik dan privat dalam kriptografi RSA:

Perhitungan Kunci Publik dan Privat RSA

Dalam kriptografi RSA, proses pembuatan kunci melibatkan beberapa langkah matematis berdasarkan dua bilangan prima besar. Berikut adalah langkah-langkah untuk menghitung kunci publik dan privat menggunakan bilangan prima $p=23$ dan $q=17$.

1. Menghitung Modulus (n)

Modulus n adalah hasil perkalian dari dua bilangan prima p dan q . Ini adalah bagian pertama dari kunci publik.

$$n = p \times q = 23 \times 17 = 391$$

2. Menghitung Fungsi Euler Totient ($\phi(n)$ atau $\phi(n)$)

Fungsi Euler Totient, $\phi(n)$, adalah jumlah bilangan bulat positif yang kurang dari atau sama dengan n yang relatif prima (tidak memiliki faktor persekutuan selain 1) dengan n . Untuk dua bilangan prima p dan q , $\phi(n)$ dapat dihitung dengan rumus:

$$\phi(n) = (p-1) \times (q-1) = (23-1) \times (17-1) = 22 \times 16 = 352$$

Nilai $\phi(n)$ ini sangat penting karena akan digunakan dalam perhitungan kunci privat.

3. Memilih Kunci Publik Eksponen (e)

Kunci publik eksponen, e , harus memenuhi dua syarat:

1. $1 < e < \phi(n)$
2. e harus koprima (relatif prima) dengan $\phi(n)$, yang berarti Greatest Common Divisor (GCD) antara e dan $\phi(n)$ adalah 1 ($\text{GCD}(e, \phi(n)) = 1$).

Kita memiliki $\phi(n)=352$. Mari kita coba beberapa nilai e yang memenuhi syarat pertama:

Faktor dari $\phi(n)=352$: $352=2^5 \times 11$ Faktor-faktor primanya adalah 2 dan 11.

Kita perlu memilih e yang tidak memiliki faktor prima 2 atau 11. Mari kita coba $e=3$. $\text{GCD}(3, 352) = 1$. (3 bukan faktor dari 352) Jadi, $e=3$ adalah pilihan yang valid.

Pilihan lain yang memungkinkan:

- $e=5$: $\text{GCD}(5, 352) = 1$
- $e=7$: $\text{GCD}(7, 352) = 1$
- $e=13$: $\text{GCD}(13, 352) = 1$

Nama: Ariski Myardi

NIM: 1103220019

- $e=15$: $\text{GCD}(15, 352) = 1$ (dan banyak lagi, selama tidak memiliki faktor 2 atau 11 dan kurang dari 352)

Dalam contoh ini, kita akan menggunakan $e=3$.

4. Menghitung Kunci Privat Eksponen (d)

Kunci privat eksponen, d , adalah invers modular multiplikatif dari e modulo $\phi(n)$. Ini berarti d adalah bilangan yang memenuhi persamaan:

$$(d \times e) \equiv 1 \pmod{\phi(n)}$$

Kita perlu menemukan d sedemikian rupa sehingga ketika $d \times e$ dibagi dengan $\phi(n)$, sisanya adalah 1. Dalam kata lain, d adalah solusi dari:

$$d \times 3 \equiv 1 \pmod{352}$$

Untuk mencari d , kita bisa menggunakan Algoritma Euclidean Diperluas. Namun, untuk nilai yang relatif kecil, kita bisa mencoba-coba atau menggunakan rumus:

$d = (k \times \phi(n) + 1) / e$ dimana k adalah bilangan bulat positif sehingga d adalah bilangan bulat.

Mari kita coba nilai k :

- Jika $k=1$: $d = (1 \times 352 + 1) / 3 = 353 / 3 = 117.66$ (bukan bilangan bulat)
- Jika $k=2$: $d = (2 \times 352 + 1) / 3 = (704 + 1) / 3 = 705 / 3 = 235$

Jadi, $d=235$.

Mari kita verifikasi: $(235 \times 3) \pmod{352} = 705 \pmod{352}$ Untuk menemukan sisanya, kita bagi 705 dengan 352: $705 = 2 \times 352 + 1$ $705 \pmod{352} = 1$

Verifikasi berhasil. Jadi, $d=235$.

Ringkasan Kunci

Berdasarkan perhitungan di atas:

- Kunci Publik (Public Key): $(e, n) = (3, 391)$
- Kunci Privat (Private Key): $(d, n) = (235, 391)$

Kunci publik (e, n) dapat dibagikan secara luas untuk enkripsi pesan, sedangkan kunci privat (d, n) harus dijaga kerahasiaannya dan digunakan untuk dekripsi.